V. Vectori şi valori proprii. Forme canonice ale matricilor pătratice şi ale aplicaţiilor liniare.

1. Calculaţi A^{-1} folosind polinomul caracteristic al matricii A:

   (a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ (b) $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

2. Pentru fiecare dintre matricile următoare, să se verifice dacă este diagonalizabilă, şi în caz afirmativ să se diagonalizeze:

   (a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ (d) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ (g) $A = \begin{pmatrix} 7 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -1 \\ -2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$

   (b) $A = \begin{pmatrix} -6 & 9 \\ -4 & 6 \end{pmatrix}$ (e) $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ (h) $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 7 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

   (c) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ (f) $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

3. Rezolvaţi ecuaţiile matriciale următoare:

   (a) $A^4 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ (b) $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$

4. Pentru fiecare dintre matricile de mai jos, să se arate că nu sunt diagonalizabile şi să se determine (după caz) o descompunere de forma PDP^{-1}, unde D este de tipul $\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ sau $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$, cu $P, D \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$:

   (a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$ (c) $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$

   (b) $A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ (d) $A = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -1 & -4 \end{pmatrix}$

5. Două firme de distribuit pizza, Pizza Hut (H) şi Cuptorul cu Lemne (C), monopolizează piaţa din Bucureşti. Studiile indică 10% şanse ca un client de la Pizza Hut să se ducă la Cuptorul cu Lemne, în timp ce sunt 20% şanse ca un client de la Cuptorul cu Lemne să treacă la Pizza Hut. Presupunem că un client obişnuit comandă pizza zilnic şi că astăzi pizza vine de la Pizza Hut. Peste un an de zile, care este probabilitatea ca pizza să vină de la Cuptorul cu Lemne? (Indicaţie: matricea tranziţiilor este $A = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{pmatrix}$)

6. Determinaţi termenul general al şirului care verifică recurenţa liniară:

(a) $x_{n+2} = x_{n+1} + 2x_n\ ,\ x_0 = 1, x_1 = 2$

(b) $x_{n+3} = 6x_{n+2} - 11x_{n+1} + 6x_n\ , x_0 = 1, x_1 = 0, x_2 = -1$

7. Să se arate că dacă $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, , atunci polinomul caracteristic al matricei A este

$$P_A(X) = -X^3 + \mathsf{tr}(A)X^2 - \frac{1}{2}(\mathsf{tr}(A)^2 - \mathsf{tr}(A^2))X + \mathsf{det}(A)$$

8. Pentru fiecare dintre aplicaţiile liniare de mai jos, să se determine valorile şi vectorii proprii, şi să se cerceteze dacă sunt diagonalizabile (reamintim că o aplicaţie liniară $f : V \to V$ este diagonalizabilă dacă matricea asociată $M(f)_{\mathcal{B}}$ este diagonalizabilă, unde $\mathcal{B}$ este o bază în V):

(a) $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $f(X) = X - X^t$.

(b) $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $f(X) = X^t$.

(c) $f : \mathbb{R}_{\leq 2}[X] \to \mathbb{R}_{\leq 2}[X]$, $f(P(X)) = P'(X)$.

(d) $f : \mathbb{R}_{\leq 2}[X] \to \mathbb{R}_{\leq 2}[X]$, $f(P(X)) = P(-X)$.

9.* Fie $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ două matrici. Atunci matricile AB şi BA au aceleaşi valori proprii.

10.* Fie $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ astfel încât $AB = BA$ şi A are n valori proprii distincte.

(a) Arătaţi că dacă $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ şi $\lambda \in \mathbb{R}$ sunt astfel încât $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, atunci $AB\mathbf{v} = \lambda B\mathbf{v}$.

(b) Deduceţi că fiecare vector propriu al matricei A este de asemenea vector propriu şi pentru matricea B.

(c) Arătaţi că matricea B este diagonalizabilă.

(d) Arătaţi că matricea AB este diagonalizabilă.

11. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice diagonalizabilă şi $Q \in \mathbb{R}[X]$ un polinom. Atunci matricea $B = Q(A)$ este de asemenea diagonalizabilă. Care sunt valorile proprii şi vectorii proprii pentru matricea B?

12.* Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice cu proprietatea că $A^2 = A$.

(a) Determinaţi vectorii şi valorile proprii ale matricei A.

(b) Arătaţi că A este diagonalizabilă.

13.** Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonalizabilă şi având toate valorile proprii mai mici decât 1 în valoare absolută. Atunci matricea $I_n - A$ este inversabilă.